LERNCAMPUS WASCHERDE

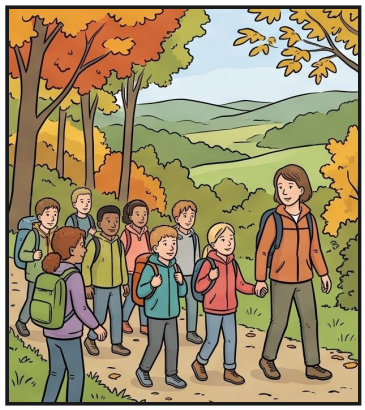
Arbeitsheft Mathematik

Multiplikation und Division

Fachbegriffe · Im Kopf rechnen · Umkehraufgaben und Zahlenrätsel · Rechenregeln · Überschlag und halbschriftlich multiplizieren · Schriftlich multiplizieren · Schriftlich dividieren · Sachaufgaben







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
👓	Lies.
💡	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 42	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich kenne die Fachbegriffe beim Multiplizieren und Dividieren. → **Seite 5**

2 Ich multipliziere und dividiere im Kopf. → **Seite 9**

3 Ich löse Umkehraufgaben und Zahlenrätsel. → **Seite 13**

4 Ich beachte die Rechenregeln. → **Seite 16**

5 Ich mache einen Überschlag und multipliziere halbschriftlich. → **Seite 19**

6 Ich multipliziere schriftlich. → **Seite 23**

7 Ich dividiere schriftlich. → **Seite 28**

8 Ich löse Sachaufgaben. → **Seite 35**

Das brauchst du

Bleistift | Füller oder Tintenroller | Rotstift | Lineal

Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Fachbegriffe**	**5**
	Malaufgabe und Plusaufgabe	**6**
	Fachbegriffe finden	**7**
	Produkt und Quotient	**8**
Kapitel 2	**Im Kopf rechnen**	**9**
	Rechnen mit 0 und 1	**10**
	Mal 10, 100 und 1 000	**11**
	Mit Zehnerzahlen	**12**
Kapitel 3	**Umkehraufgaben und Zahlenrätsel**	**13**
	Aufgabenfamilien und fehlende Zahlen	**14**
	Malmauern und Zahlenrätsel	**15**
Kapitel 4	**Rechenregeln**	**16**
	Punkt vor Strich und Klammern	**17**
	Mit und ohne Klammer	**18**
Kapitel 5	**Überschlag und halbschriftlich multiplizieren**	**19**
	Überschlag rechnen	**20**
	Halbschriftlich multiplizieren	**21**
	Dreistellige Zahlen	**22**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 6	**Schriftlich multiplizieren**	**23**
	Mit Übertrag	**24**
	Mal eine zweistellige Zahl	**25**
	Zweistellig mit Übertrag	**26**
	Fehler finden	**27**
Kapitel 7	**Schriftlich dividieren**	**28**
	Dreistellige Zahlen	**29**
	Mit Rest in den Schritten	**30**
	Vierstellige Zahlen	**31**
	Die Probe	**32**
	Nullen im Ergebnis	**33**
	Überschlag	**34**
Kapitel 8	**Sachaufgaben**	**35**
	Mal oder geteilt?	**36**
	Rechnen in zwei Schritten	**37**
	Große Zahlen	**38**
	Der letzte Tag	**39**
	Rückmeldung	**40**
	Extra-Seite zum Rechnen	**41**
	Lösungen zum Kontrollieren	**42**

1 Kapitel 1
Fachbegriffe

Ziel: Ich kenne die Fachbegriffe beim Multiplizieren und Dividieren.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Multiplizieren und Dividieren

Multiplizieren heißt mal rechnen.

3	·	6	=	18
Faktor		Faktor		Produkt

Dividieren heißt geteilt rechnen.

18	:	6	=	3
Dividend		Divisor		Quotient

Das Produkt ist das Ergebnis beim Malrechnen. Der Quotient ist das Ergebnis beim Geteiltrechnen.

Aufgabe 2 Mal oder geteilt? Schreibe die Wörter in die richtige Spalte. ☐

mal rechnen (·)	geteilt rechnen (:)
multiplizieren	



Wortbausteine: dividieren | verdoppeln | halbieren | das Dreifache | aufteilen | vervielfachen | verteilen

Verdoppeln heißt mal 2. Halbieren heißt geteilt durch 2.

→ S. 42

Aufgabe 3 Schreibe als Malaufgabe. Rechne.

Beispiel 4 + 4 + 4 = 3 · 4 = 12

a) 5 + 5 + 5 + 5 = □ · □ = □□

b) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = □ · □ = □□

c) 7 + 7 + 7 = □ · □ = □□

d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = □ · □□ = □□

e) 9 + 9 = □ · □ = □□

Zähle, wie oft die Zahl vorkommt. Das ist der erste Faktor. → S. 42

Aufgabe 4 Schreibe die Malaufgabe zum Punktfeld. Rechne.

Beispiel



3 · 5 = 15

a)



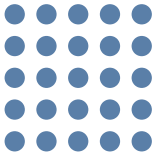
□ · □ = □□

b)



□ · □ = □□

c)



□ · □ = □□

d)



□ · □ = □□

e)



□ · □ = □□

Zähle die Reihen. Zähle dann die Punkte in einer Reihe. Im Beispiel: 3 Reihen mit je 5 Punkten. → S. 42

Übung

Aufgabe 5 Schreibe den Fachbegriff für die unterstrichene Zahl.

Beispiel $6 \cdot 7 = \underline{42}$ → Produkt

a) $\underline{8} \cdot 3 = 24$

b) $36 : 4 = \underline{9}$

c) $\underline{45} : 5 = 9$

d) $56 : \underline{8} = 7$

e) $9 \cdot 4 = \underline{36}$

f) $5 \cdot \underline{9} = 45$

Wortbausteine: Faktor | Produkt | Dividend | Divisor | Quotient

Schaue zuerst auf das Rechenzeichen. Bei · gibt es Faktoren und ein Produkt. Bei : gibt es Dividend, Divisor und Quotient.

→ S. 42

Aufgabe 6 Schreibe die Fachbegriffe unter die Zahlen.

Beispiel

6	·	4	=	24
Faktor		Faktor		Produkt

a)

35	:	5	=	7

b)

8	·	9	=	72

Wortbausteine: Faktor | Produkt | Dividend | Divisor | Quotient

Bei einer Geteiltaufgabe steht der Dividend vorne. Dann kommt der Divisor.

→ S. 42

Aufgabe 7 Berechne das Produkt und den Quotienten.

	Zahlen	Produkt	Quotient
Beispiel	12 und 3	3 6	4
a)	8 und 2		
b)	15 und 5		
c)	20 und 4		
d)	30 und 10		

Für das Produkt rechnest du mal. Für den Quotienten rechnest du geteilt: die große Zahl durch die kleine.

→ S. 42

Aufgabe 8 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	Bei 6 · 8 = 48 ist 48 das Produkt.	☒ richtig	☐ falsch
a)	Bei 40 : 8 = 5 ist 8 der Dividend.	☐ richtig	☐ falsch
b)	Beim Dividieren rechnest du geteilt.	☐ richtig	☐ falsch
c)	Der Quotient ist das Ergebnis beim Malrechnen.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Bei 7 · 3 = 21 sind 7 und 3 die Faktoren.	☐ richtig	☐ falsch

Lies den Merkkasten auf Seite 5 noch einmal, wenn du unsicher bist.

→ S. 42

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich kenne Faktor, Produkt, Dividend, Divisor und Quotient. ☐
- Ich schreibe Plusaufgaben als Malaufgaben. ☐
- Ich berechne Produkt und Quotient. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2
Im Kopf rechnen

Ziel: Ich multipliziere und dividiere im Kopf.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Das Einmaleins

Die Malaufgaben bis 10 · 10 heißen Einmaleins.

Leichte Aufgaben helfen dir bei schweren Aufgaben:



5 · 6 = 30, also 6 · 6 = 30 + 6 = 36

10 · 7 = 70, also 9 · 7 = 70 – 7 = 63

Die Malaufgabe hilft dir auch beim Teilen: 9 · 7 = 63, also ist 63 : 7 = 9.

Aufgabe 2 Rechne. Fülle die Tabelle aus.

·	3	7	4	8	6
2	6	14	8	16	12
5					
9					
6					
7					

Rechne die Zahl links mal die Zahl oben. Im Beispiel: 2 · 3 = 6.

→ S. 42

Merkkasten: Rechnen mit 0 und 1

0 · 8 = 0

Mal 0 ist immer 0.

1 · 8 = 8

Mal 1 bleibt die Zahl gleich.

0 : 8 = 0

Null geteilt durch eine Zahl ist 0.

8 : 1 = 8 und 8 : 8 = 1

Aber: 8 : 0 geht nicht! Durch 0 darfst du nicht teilen.

Aufgabe 3 Rechne.

Beispiel	0 · 14 = 0	**a)**	1 · 25 =
b)	9 · 0 =	**c)**	0 : 7 =
d)	12 : 1 =	**e)**	9 : 9 =

Schaue genau: Steht da mal 0 oder geteilt durch 1?

→ S. 42

Aufgabe 4 Rechne geteilt. Die Malaufgabe hilft dir.

Beispiel 42 : 6 = 7 denn 7 · 6 = 42

a) 35 : 5 = ☐ denn ☐ · 5 = 35

b) 56 : 8 = ☐ denn ☐ · 8 = 56

c) 27 : 3 = ☐ denn ☐ · 3 = 27

d) 64 : 8 = ☐ denn ☐ · 8 = 64

e) 81 : 9 = ☐ denn ☐ · 9 = 81

Frage dich: Welche Zahl mal 5 ergibt 35?

→ S. 42

Übung

Merkkasten: Mal 10, 100 und 1 000

Mal 10: Hänge eine 0 an.

23 · 10 = 230

Mal 100: Hänge zwei Nullen an.

23 · 100 = 2 300

Mal 1 000: Hänge drei Nullen an.

23 · 1 000 = 23 000

Geteilt durch 10, 100 oder 1 000: Streiche so viele Nullen weg.

230 : 10 = 23

4 500 : 100 = 45

Aufgabe 5 Rechne mal 10, mal 100 und mal 1 000.

	Zahl	· 10	· 100	· 1 000
Beispiel	3	3 0	3 0 0	3 0 0 0
a)	6			
b)	9			
c)	12			
d)	25			

Zähle die Nullen: 10 hat eine Null, 100 hat zwei Nullen, 1 000 hat drei Nullen.

→ S. 42

Aufgabe 6 Rechne geteilt.

Beispiel 4 000 : 10 = 4 0 0

a) 560 : 10 =

b) 2 300 : 100 =

c) 7 000 : 1 000 =

d) 90 : 10 =

e) 4 700 : 100 =

Bei : 100 streichst du zwei Nullen weg. Bei : 1 000 streichst du drei Nullen weg.

→ S. 42

Aufgabe 7 Rechne. Die kleine Aufgabe hilft dir.

Beispiel $3 \cdot 4 = 12$ $30 \cdot 4 = 120$ $300 \cdot 4 = 1200$

a) $2 \cdot 5 =$ $20 \cdot 5 =$ $200 \cdot 5 =$

b) $6 \cdot 3 =$ $60 \cdot 3 =$ $600 \cdot 3 =$

c) $4 \cdot 7 =$ $40 \cdot 7 =$ $400 \cdot 7 =$

Rechne zuerst die kleine Aufgabe: 3 · 4 = 12. Bei 30 · 4 hängst du eine 0 an, bei 300 · 4 zwei Nullen.

→ S. 42

Aufgabe 8 Streiche bei beiden Zahlen eine 0 weg. Rechne dann.

Beispiel $150 : 30 = 15 : 3 = 5$

a) $280 : 40 =$: =

b) $360 : 60 =$: =

c) $200 : 50 =$: =

d) $420 : 70 =$: =

150 : 30 hat dasselbe Ergebnis wie 15 : 3.

→ S. 42

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

- Ich kann das Einmaleins.
- Ich rechne mit 0 und 1.
- Ich rechne mit 10, 100, 1 000 und mit Zehnerzahlen.

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Umkehraufgaben und Zahlenrätsel

Ziel: Ich löse Umkehraufgaben und Zahlenrätsel.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Die Umkehraufgabe

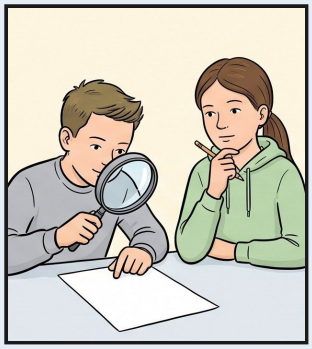
Aus mal wird geteilt. Aus geteilt wird mal.

$6 \cdot 4 = 24 \rightarrow 24 : 4 = 6$

Eine Zahl fehlt? Die Umkehraufgabe hilft dir.

$\square\square : 6 = 9$

Rechne umgekehrt: $9 \cdot 6 = 54$. Die fehlende Zahl ist 54.



Aufgabe 2 Schreibe die Umkehraufgabe.

Beispiel $5 \cdot 7 = 35 \rightarrow 35 : 7 = 5$

a) $8 \cdot 6 = 48 \rightarrow \square\square : \square = \square$

b) $9 \cdot 3 = 27 \rightarrow \square\square : \square = \square$

c) $63 : 7 = 9 \rightarrow \square : \square = \square\square$

d) $40 : 5 = 8 \rightarrow \square : \square = \square\square$

e) $4 \cdot 9 = 36 \rightarrow \square\square : \square = \square$

Das Ergebnis der Aufgabe steht in der Umkehraufgabe vorne.

→ S. 42

Aufgabe 3 Schreibe mit den drei Zahlen vier Aufgaben.

Beispiel	**3 8 24**	3 · 8 = 24 24 : 3 = 8	8 · 3 = 24 24 : 8 = 3
a)	**6 7 42**	□ · □ = □□ □□ : □ = □	□ · □ = □□ □□ : □ = □
b)	**4 9 36**	□ · □ = □□ □□ : □ = □	□ · □ = □□ □□ : □ = □

Die größte Zahl ist das Produkt. Bei den Geteiltaufgaben steht sie vorne.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 4 Berechne die fehlende Zahl. Schreibe die Umkehraufgabe dazu.

	Aufgabe	Umkehraufgabe
Beispiel	5 · 7 = 35	35 : 7 = 5
a)	□□ : 4 = 8	□ · □ = □□
b)	3 · □ = 27	□□ : □ = □
c)	□ · 6 = 42	□□ : □ = □
d)	45 : □ = 9	□□ : □ = □
e)	□□ : 7 = 6	□ · □ = □□

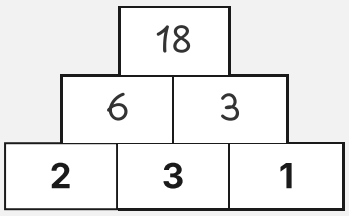
Prüfe am Ende: Passt deine Zahl in die Lücke?

→ S. 42

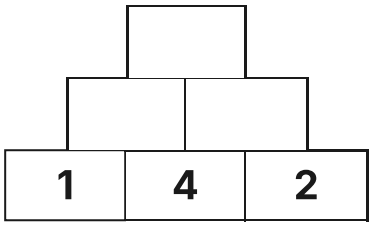
Aufgabe 5

Berechne die Malmauern. Multipliziere die zwei Zahlen darunter.

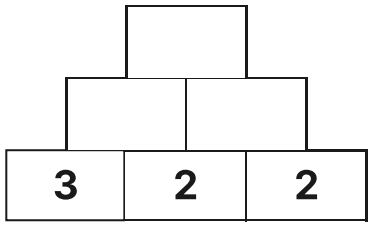
Beispiel



a)



b)



Im Beispiel: 2 · 3 = 6 und 3 · 1 = 3. Oben: 6 · 3 = 18.

→ S. 42

Aufgabe 6

Löse die Zahlenrätsel. Schreibe die Rechnung auf.

Beispiel Multipliziere 6 und 9. 6 · 9 = 54

a) Dividiere 72 durch 8. ☐☐ ⬚ ☐ = ☐

b) Der Dividend ist 36, der Divisor ist 4. Wie heißt der Quotient? ☐☐ ⬚ ☐ = ☐

c) Verdopple 45. ☐☐ ⬚ ☐ = ☐☐

d) Halbiere 64. ☐☐ ⬚ ☐ = ☐☐

e) Das Produkt ist 40. Ein Faktor ist 8. Wie heißt der andere Faktor? ☐☐ ⬚ ☐ = ☐

Verdoppeln heißt mal 2. Halbieren heißt geteilt durch 2. Der andere Faktor: Rechne geteilt.

→ S. 42

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich schreibe Umkehraufgaben. ☐
- Ich finde fehlende Zahlen. ☐
- Ich löse Malmauern und Zahlenrätsel. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

4 Kapitel 4 Rechenregeln

Ziel: Ich beachte die Rechenregeln.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Rechenregeln

1. **Klammern zuerst:** Was in Klammern steht, rechnest du zuerst.
2. **Punkt vor Strich:** Rechne · und : vor + und –.
3. **Sonst von links nach rechts:** Gibt es nur Punkt oder nur Strich, rechnest du von links nach rechts.

$20 - \mathbf{2 \cdot 5}$
$= 20 - \mathbf{10}$
$= 10$

$\mathbf{(20 - 2)} \cdot 5$
$= \mathbf{18} \cdot 5$
$= 90$

Aufgabe 2 Was rechnest du zuerst? Kreuze an. ☐

Beispiel	$6 + 4 \cdot 5$	☐ $6 + 4$	☒ $4 \cdot 5$
a)	$18 - 3 \cdot 2$	☐ $18 - 3$	☐ $3 \cdot 2$
b)	$(7 + 3) \cdot 4$	☐ $7 + 3$	☐ $3 \cdot 4$
c)	$10 + 20 : 5$	☐ $10 + 20$	☐ $20 : 5$
d)	$9 - 4 + 2$	☐ $9 - 4$	☐ $4 + 2$
e)	$2 \cdot (8 - 5)$	☐ $2 \cdot 8$	☐ $8 - 5$

Punkte sind die Zeichen · und :. Striche sind die Zeichen + und –. → S. 42

Übung

Aufgabe 3 Rechne Punkt vor Strich.

Beispiel $6 + 4 \cdot 5 =$ $6 + \square\square = \square\square$ (20 = 26)

a) $3 + 2 \cdot 8 =$ $3 + \square\square = \square\square$

b) $20 - 3 \cdot 6 =$ $20 - \square\square = \square$

c) $7 \cdot 3 + 9 =$ $\square\square + 9 = \square\square$

d) $50 - 40 : 8 =$ $50 - \square = \square\square$

e) $9 + 36 : 4 =$ $9 + \square = \square\square$

f) $8 \cdot 5 - 15 =$ $\square\square - 15 = \square\square$

Rechne zuerst die Mal- oder Geteiltaufgabe. Den Rest schreibst du ab.

→ S. 42

Aufgabe 4 Rechne zuerst die Klammer.

Beispiel $(3 + 4) \cdot 5 =$ $\square \cdot 5 = \square\square$ (7 · 5 = 35)

a) $4 \cdot (2 + 6) =$ $4 \cdot \square = \square\square$

b) $(10 - 3) \cdot 3 =$ $\square \cdot 3 = \square\square$

c) $2 \cdot (15 - 5) =$ $2 \cdot \square\square = \square\square$

d) $(20 + 16) : 4 =$ $\square\square : 4 = \square$

e) $45 : (2 + 3) =$ $45 : \square = \square$

Was in der Klammer steht, rechnest du immer zuerst.

→ S. 42

Aufgabe 5 Rechne beide Aufgaben. Vergleiche. ☐

Beispiel $2 + 3 \cdot 4 =$ 1 4 $\quad (2 + 3) \cdot 4 =$ 2 0

a) $10 - 2 \cdot 3 =$ ☐ $\quad (10 - 2) \cdot 3 =$ ☐☐

b) $5 + 5 \cdot 5 =$ ☐☐ $\quad (5 + 5) \cdot 5 =$ ☐☐

c) $18 - 6 : 2 =$ ☐☐ $\quad (18 - 6) : 2 =$ ☐

Die Klammer verändert das Ergebnis.

→ S. 42

Aufgabe 6 Richtig oder falsch? Kreuze an. Schreibe bei falschen Aufgaben das richtige Ergebnis auf. ☐

Beispiel $4 + 2 \cdot 5 = 30$ ☐ richtig ☒ falsch Richtig ist: 14

a) $(8 - 3) \cdot 2 = 10$ ☐ richtig ☐ falsch Richtig ist: _____

b) $20 - 4 \cdot 5 = 80$ ☐ richtig ☐ falsch Richtig ist: _____

c) $6 + 12 : 3 = 10$ ☐ richtig ☐ falsch Richtig ist: _____

d) $3 \cdot (4 + 1) = 13$ ☐ richtig ☐ falsch Richtig ist: _____

Rechne selbst nach. Denke an Punkt vor Strich und an die Klammern.

→ S. 42

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

Ich rechne Punkt vor Strich. ☐

Ich rechne zuerst die Klammer. ☐

Ich finde Fehler bei den Rechenregeln. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Kapitel 5

5 Überschlag und halbschriftlich multiplizieren

Ziel: Ich mache einen Überschlag und multipliziere halbschriftlich.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Überschlag

Mit einem Überschlag prüfst du, ob dein Ergebnis ungefähr stimmt.

Runde die große Zahl auf ihre erste Stelle.

Rechne dann im Kopf:

$387 \cdot 4$

Ü: $400 \cdot 4 = 1\,600$



Genau gerechnet ist das Ergebnis 1 548. Das ist nah an 1 600. Das Ergebnis kann stimmen.

Das Zeichen ≈ heißt „ungefähr“. Der Punkt zeigt dir die Stelle, auf die du rundest.

Aufgabe 2 Runde auf die erste Stelle.

Beispiel $47 \approx 50$

a) $83 \approx$ ☐☐

b) $386 \approx$ ☐☐☐

c) $612 \approx$ ☐☐☐

d) $4\,823 \approx$ ☐☐☐☐

e) $7\,196 \approx$ ☐☐☐☐

f) $55 \approx$ ☐☐

g) $951 \approx$ ☐☐☐

Schaue auf die Ziffer nach dem Punkt: Bei 0, 1, 2, 3 oder 4 rundest du ab. Bei 5, 6, 7, 8 oder 9 rundest du auf.

→ S. 42

Aufgabe 3 Mache einen Überschlag.

Beispiel $387 \cdot 4$ Ü: $400 \cdot 4 = 1600$

a) $58 \cdot 3$ Ü: $\square\square \cdot \square = \square\square\square$

b) $92 \cdot 4$ Ü: $\square\square \cdot \square = \square\square\square$

c) $213 \cdot 5$ Ü: $\square\square\square \cdot \square = \square\square\square\square$

d) $689 \cdot 2$ Ü: $\square\square\square \cdot \square = \square\square\square\square$

e) $704 \cdot 6$ Ü: $\square\square\square \cdot \square = \square\square\square\square$

f) $4\,128 \cdot 2$ Ü: $\square\square\square\square \cdot \square = \square\square\square\square$

Runde nur die große Zahl. Die kleine Zahl bleibt, wie sie ist. → S. 42

Übung

Aufgabe 4 Mache einen Überschlag. Kann das Ergebnis stimmen? Kreuze an.

	Aufgabe	Überschlag	Kann das stimmen?
Beispiel	$48 \cdot 5 = 240$	$50 \cdot 5 = 250$	☒ ja ☐ nein
a)	$72 \cdot 4 = 188$	$\square\square \cdot \square = \square\square\square$	☐ ja ☐ nein
b)	$315 \cdot 3 = 945$	$\square\square\square \cdot \square = \square\square\square$	☐ ja ☐ nein
c)	$589 \cdot 2 = 1\,778$	$\square\square\square \cdot \square = \square\square\square$	☐ ja ☐ nein
d)	$204 \cdot 6 = 1\,224$	$\square\square\square \cdot \square = \square\square\square$	☐ ja ☐ nein

Liegt das Ergebnis nah am Überschlag? Dann kann es stimmen. → S. 42

Erklärung

Merkkasten: Halbschriftlich multiplizieren

36 · 4

Ü: 40 · 4 = 160

30 · 4 = 120

6 · 4 = 24

120 + 24 = 144

1. Mache zuerst einen Überschlag: 40 · 4 = 160.
2. Zerlege 36 in Zehner und Einer: 30 und 6.
3. Multipliziere jeden Teil: 30 · 4 = 120 und 6 · 4 = 24.
4. Addiere am Schluss: 120 + 24 = 144.

Aufgabe 5 Mache zuerst einen Überschlag. Rechne dann halbschriftlich.

Beispiel 28 · 3

Ü: 30 · 3 = 90

20 · 3 = 60

8 · 3 = 24

60 + 24 = 84

a) 43 · 2

Ü: ☐☐ · ☐ = ☐☐

☐☐ · ☐ = ☐☐

☐ · ☐ = ☐

☐☐ + ☐ = ☐☐

b) 65 · 3

Ü: ☐☐ · ☐ = ☐☐☐

☐☐ · ☐ = ☐☐☐

☐ · ☐ = ☐☐

☐☐☐ + ☐☐ = ☐☐☐

c) 74 · 4

Ü: ☐☐ · ☐ = ☐☐☐

☐☐ · ☐ = ☐☐☐

☐ · ☐ = ☐☐

☐☐☐ + ☐☐ = ☐☐☐

Zerlege die Zahl in Zehner und Einer. Multipliziere beide Teile. Addiere am Schluss.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 6 Mache zuerst einen Überschlag. Rechne dann halbschriftlich. ☐

Beispiel $213 \cdot 4$

Ü: $200 \cdot 4 = 800$

$200 \cdot 4 = 800$

$10 \cdot 4 = 40$

$3 \cdot 4 = 12$

$800 + 40 + 12 = 852$

a) $324 \cdot 3$

Ü: $\square\square\square \cdot \square = \square\square\square$

$\square\square\square \cdot \square = \square\square\square$

$\square\square \cdot \square = \square\square$

$\square \cdot \square = \square\square$

$\square\square\square + \square\square + \square\square = \square\square\square$

b) $631 \cdot 4$

Ü: $\square\square\square \cdot \square = \square\,\square\square\square$

$\square\square\square \cdot \square = \square\,\square\square\square$

$\square\square \cdot \square = \square\square\square$

$\square \cdot \square = \square\square$

$\square\,\square\square\square + \square\square\square + \square = \square\,\square\square\square$

Zerlege in Hunderter, Zehner und Einer. Bei 213 sind das 200, 10 und 3.

→ S. 42

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich runde Zahlen auf die erste Stelle. ☐
- Ich mache einen Überschlag. ☐
- Ich multipliziere halbschriftlich. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Schriftlich multiplizieren

Ziel: Ich multipliziere schriftlich.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Mal eine einstellige Zahl

						1	1		
	3	4	6	·	3	=	1	0	3	8

1. Beginne hinten bei den Einern: $3 \cdot 6 = 18$. Sprich: 8 hin, 1 im Sinn. Schreibe die 8 ganz rechts ins Ergebnis.
2. Zehner: $3 \cdot 4 = 12$. Dazu die 1 im Sinn: 13. Sprich: 3 hin, 1 im Sinn.
3. Hunderter: $3 \cdot 3 = 9$. Dazu die 1 im Sinn: 10. Schreibe die 10 vorne hin.

Damit du die Zahl im Sinn nicht vergisst, darfst du sie klein über das nächste Kästchen schreiben.

Du rechnest von hinten nach vorne. Das Ergebnis schreibst du auch von hinten nach vorne.

Aufgabe 2 Rechne schriftlich. Beginne bei den Einern.

Beispiel $213 \cdot 3$

	2	1	3	·	3	=	6	3	9

a) $142 \cdot 2$

	1	4	2	·	2	=			

b) $321 \cdot 3$

	3	2	1	·	3	=			

c) $112 \cdot 4$

	1	1	2	·	4	=			

Multipliziere jede Ziffer mit der Zahl hinter dem Malpunkt.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 3 Rechne schriftlich. Behalte die Zahl im Sinn.

Beispiel 248 · 3

	2	4	8	·	3	=	1 7	2		
							7	4	4	

a) 156 · 4

	1	5	6	·	4	=			

b) 327 · 2

	3	2	7	·	2	=			

c) 419 · 5

	4	1	9	·	5	=				

d) 286 · 3

	2	8	6	·	3	=			

e) 175 · 6

	1	7	5	·	6	=				

Rechne die Zahl im Sinn immer zum nächsten Ergebnis dazu. → S. 42

Aufgabe 4 Rechne schriftlich wie in der Klassenarbeit.



a) 63 · 4

	6	3	·	4	=			

b) 87 · 5

	8	7	·	5	=			

c) 238 · 4

	2	3	8	·	4	=			

d) 569 · 3

	5	6	9	·	3	=				

Sprich leise mit: 4 · 3 = 12, 2 hin, 1 im Sinn. → S. 42

Erklärung

Merkkasten: Mal eine zweistellige Zahl

	4	2	·	1	3	=	5	4	6
			4	2					
			1	2	6				
			5	4	6				

1. Rechne zuerst mit den Zehnern: $42 \cdot 1 = 42$. Die 2 steht unter der 1.
2. Rechne dann mit den Einern: $42 \cdot 3 = 126$. Diese Zeile rückt eine Stelle nach rechts: Die 6 steht unter der 3.
3. Ziehe einen Strich. Addiere die beiden Zeilen: 546. Einen Übertrag schreibst du klein in die freie Zeile über dem Strich.
4. Schreibe das Ergebnis auch hinter das Gleichheitszeichen.

Aufgabe 5 Rechne schriftlich. Beginne mit den Zehnern.

Beispiel $23 \cdot 12$

	2	3	·	1	2	=	2	7	6
			2	3					
				4	6				
			2	7	6				

a) $31 \cdot 22$

	3	1	·	2	2	=			

b) $13 \cdot 21$

	1	3	·	2	1	=			

c) $32 \cdot 12$

	3	2	·	1	2	=			

Die zweite Zeile rückt eine Stelle nach rechts.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 6

Rechne schriftlich. Achte beim Addieren auf den Übertrag.

Beispiel 36 · 24

	3	6	·	2	4	=	8	6	4
			7	2					
			1	4	4				
			8	6	4				

a) 45 · 32

	4	5	·	3	2	=				

b) 27 · 43

	2	7	·	4	3	=				

c) 58 · 26

	5	8	·	2	6	=				

d) 64 · 37

	6	4	·	3	7	=				

e) 13 · 32

	1	3	·	3	2	=			

f) 73 · 25

	7	3	·	2	5	=				

g) 49 · 36

	4	9	·	3	6	=				

Einen Übertrag beim Addieren schreibst du klein in die freie Zeile über dem Strich.

→ S. 42

Aufgabe 7

Wurde richtig gerechnet? Kreuze an. Rechne falsche Aufgaben richtig. ☐

	Rechnung	Verbesserung
Beispiel	**214 · 3** = 642 (1) ☒ richtig ☐ falsch	
a)	**46 · 3** = 128 ☐ richtig ☐ falsch	**46 · 3 =** ☐☐☐
b)	**52 · 4** = 208 ☐ richtig ☐ falsch	**52 · 4 =** ☐☐☐
c)	**23 · 31** = 92 (69 + 23 = 92) ☐ richtig ☐ falsch	**23 · 31 =** ☐☐☐
d)	**34 · 12** = 408 (34 + 68 + 1 = 408) ☐ richtig ☐ falsch	**34 · 12 =** ☐☐☐

Prüfe zwei Dinge: Wurde der Übertrag mitgerechnet? Rückt die zweite Zeile eine Stelle nach rechts?

→ S. 42

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

- Ich multipliziere schriftlich mit einer einstelligen Zahl. ☐
- Ich multipliziere schriftlich mit einer zweistelligen Zahl. ☐
- Ich finde Fehler beim schriftlichen Multiplizieren. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7
Schriftlich dividieren

Ziel: Ich dividiere schriftlich.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Schriftlich dividieren

	6	7	2	:	3	=	2	2	4
–	6	↓							
	0	7							
	–	6							
		1	2						
	–	1	2						
			0						

1. Hunderter: 6 : 3 = 2. Schreibe die 2 ins Ergebnis. 2 · 3 = 6. Rechne 6 – 6 = 0.
2. Ziehe die 7 herunter. 7 : 3 = 2. 2 · 3 = 6. Rechne 7 – 6 = 1.
3. Ziehe die 2 herunter: 12. 12 : 3 = 4. 4 · 3 = 12. Rechne 12 – 12 = 0.

Immer gleich: dividieren – multiplizieren – subtrahieren – herunterziehen.

Aufgabe 2 Wie oft passt die Zahl? Wie viel bleibt übrig?

	Aufgabe	Wie oft?	Malaufgabe	übrig
Beispiel	7 : 3	2 -mal	2 · 3 = 6	1
a)	9 : 4	-mal	· 4 =	
b)	13 : 5	-mal	· 5 =	
c)	17 : 3	-mal	· 3 =	
d)	25 : 6	-mal	· 6 =	
e)	30 : 7	-mal	· 7 =	

Wie oft passt die 3 in die 7? 2 · 3 = 6 passt, 3 · 3 = 9 ist zu viel. Also 2-mal, und 1 bleibt übrig.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 3

Rechne schriftlich. Hier bleibt in keinem Schritt etwas übrig.

Beispiel 846 : 2

	8	4	6	:	2	=	4	2	3
−	8								
	0	4							
	−	4							
		0	6						
		−	6						
			0						

a) 963 : 3

	9	6	3	:	3	=			

b) 488 : 4

	4	8	8	:	4	=			

c) 669 : 3

	6	6	9	:	3	=			

d) 848 : 4

	8	4	8	:	4	=			



Immer gleich: dividieren – multiplizieren – subtrahieren – herunterziehen.

→ S. 42

Aufgabe 4 Rechne schriftlich. Ziehe die nächste Ziffer herunter. ☐

Beispiel 657 : 3

	6	5	7	:	3	=	2	1	9
-	6								
	0	5							
	-	3							
		2	7						
	-	2	7						
			0						

a) 476 : 4

	4	7	6	:	4	=			

b) 585 : 5

	5	8	5	:	5	=			

c) 684 : 6

	6	8	4	:	6	=			

d) 896 : 8

	8	9	6	:	8	=			

e) 674 : 2

	6	7	4	:	2	=			

Was übrig bleibt, schreibst du hin. Daneben ziehst du die nächste Ziffer herunter.

→ S. 42

Aufgabe 5 Rechne schriftlich. Das Ergebnis hat vier Stellen. ☐

Beispiel 4 868 : 4

	4	**8**	**6**	**8**	:	**4**	=	1	2	1	7
−	4										
	0	8									
	−	8									
		0	6								
		−	4								
			2	8							
		−	2	8							
				0							

a) 6 924 : 6

	6	**9**	**2**	**4**	:	**6**	=				

b) 9 657 : 3

	9	**6**	**5**	**7**	:	**3**	=				

c) 5 785 : 5

	5	**7**	**8**	**5**	:	**5**	=				

d) 8 694 : 2

	8	**6**	**9**	**4**	:	**2**	=				

Beginne bei den Tausendern. Dann folgen Hunderter, Zehner und Einer.

→ S. 42

Merkkasten: Die Probe

Mit der Probe prüfst du dein Ergebnis. Rechne die Umkehraufgabe: Ergebnis mal Divisor.

672 : 3 = 224

Probe: 224 · 3 = 672

Kommt die Zahl vom Anfang heraus?
Dann stimmt die Rechnung.



Aufgabe 6 Mache die Probe. Stimmt das Ergebnis? Kreuze an.

Beispiel	846 : 2 = 423	Probe: 4 2 3 · 2 = 8 4 6	☒ stimmt ☐ stimmt nicht
a)	884 : 4 = 221	Probe: 2 2 1 · 4 =	☐ stimmt ☐ stimmt nicht
b)	936 : 3 = 302	Probe: 3 0 2 · 3 =	☐ stimmt ☐ stimmt nicht
c)	6 852 : 6 = 1 142	Probe: 1 1 4 2 · 6 =	☐ stimmt ☐ stimmt nicht
d)	8 472 : 4 = 2 128	Probe: 2 1 2 8 · 4 =	☐ stimmt ☐ stimmt nicht

Rechne das Ergebnis mal die Zahl hinter dem Geteiltzeichen.

→ S. 42

Merkkasten: Nullen im Ergebnis

	8	1	6	:	4	=	2	0	4
–	8	↓							
	0	1							
	–	0							
		1	6						
	–	1	6						
			0						

1. 8 : 4 = 2. 2 · 4 = 8. Rechne 8 – 8 = 0.
2. Ziehe die 1 herunter. Die 4 passt nicht in die 1. Schreibe eine 0 ins Ergebnis. 0 · 4 = 0. Rechne 1 – 0 = 1.
3. Ziehe die 6 herunter: 16. 16 : 4 = 4. 4 · 4 = 16. Rechne 16 – 16 = 0.

Aufgabe 7 Rechne schriftlich. Achte auf Nullen im Ergebnis. ☐

a) 624 : 3

	6	2	4	:	3	=			

b) 918 : 9

	9	1	8	:	9	=			

c) 4 812 : 4

	4	8	1	2	:	4	=				

d) 6 042 : 6

	6	0	4	2	:	6	=				

Passt die Zahl nicht? Dann schreibst du eine 0 ins Ergebnis und ziehst die nächste Ziffer herunter.

→ S. 42

Übung

Aufgabe 8

Mache einen Überschlag. Runde die große Zahl auf Tausender. ☐

Beispiel 6 138 : 3 **Ü:** 6 000 : 3 = 2 000

a) 8 172 : 4 **Ü:** ☐☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐☐

b) 9 315 : 3 **Ü:** ☐☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐☐

c) 4 896 : 2 **Ü:** ☐☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐☐

Bei 4 896 : 2 rechnest du 5 000 : 2.

→ S. 42

Aufgabe 9

Mache zuerst einen Überschlag. Rechne dann schriftlich. Vergleiche. ☐

a) 8 466 : 2

Ü: ☐☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐☐

	8	4	6	6	:	2	=				

b) 6 342 : 6

Ü: ☐☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐☐

	6	3	4	2	:	6	=				

Ist dein Ergebnis weit weg vom Überschlag? Dann rechne noch einmal nach.

→ S. 42

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

Ich dividiere schriftlich. ☐

Ich mache die Probe mit einer Malaufgabe. ☐

Ich mache einen Überschlag. ☐

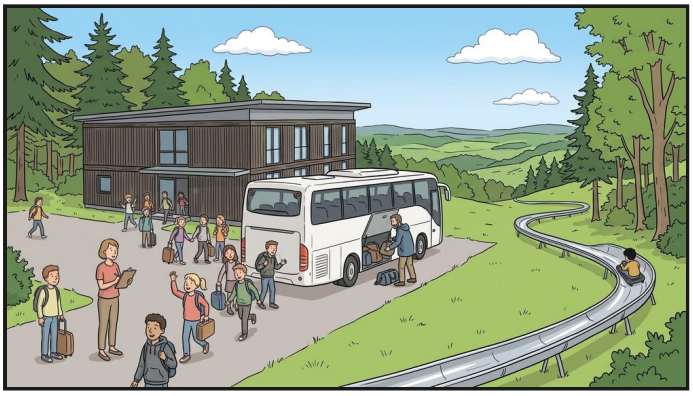
Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Sachaufgaben

Ziel: Ich löse Sachaufgaben.

Aufgabe 1 Lies den Text und die Preisliste. Schau dir das Bild an. ☐

> Die Klasse 5b der Schule an der Wascherde fährt auf Klassenfahrt zum Hoherodskopf. Das ist ein Berg im Vogelsberg, nicht weit von Lauterbach. Die Klasse fährt mit dem Bus und wohnt 2 Nächte in der Jugendherberge. In der Klasse sind 24 Kinder.



Preisliste	
Busfahrt hin und zurück	**15 € pro Kind**
Jugendherberge: 1 Nacht mit Essen	**38 € pro Kind**
Kletterwald	**16 € pro Kind**
Sommerrodelbahn	**2 € pro Fahrt**

Aufgabe 2 Was kostet das für ein Kind? Schreibe den Preis auf. ☐

	Das kostet:	Preis
Beispiel	eine Nacht in der Jugendherberge	3 8 €
a)	der Kletterwald	☐☐ €
b)	eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn	☐ €
c)	die Busfahrt	☐☐ €

Die Preise stehen in der Preisliste. → S. 42

Erklärung

Merkkasten: So löst du eine Sachaufgabe

1. **Lesen:** Lies die Aufgabe genau. Was weißt du?
2. **Frage:** Was sollst du herausfinden? Unterstreiche die Frage.
3. **Rechnung:** Mal oder geteilt? Schreibe die Rechnung auf und rechne.
4. **Antwort:** Schreibe einen Antwortsatz. Er passt zur Frage.

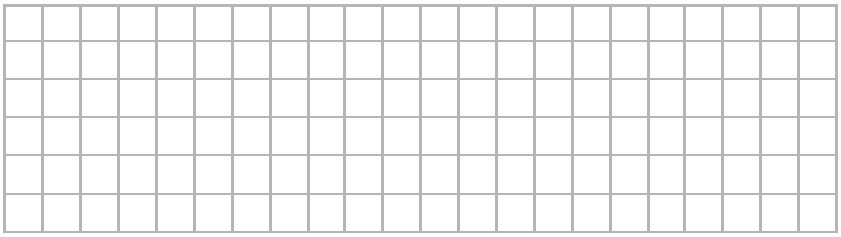
Gleich viel für alle, und du suchst alles zusammen: Rechne mal. Du verteilst gerecht: Rechne geteilt.

Aufgabe 3 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Alle 24 Kinder fahren mit dem Bus. Die Busfahrt kostet 15 € für ein Kind. Wie viel kostet die Busfahrt für alle Kinder zusammen?

Rechnung: ☐☐ ⋯ ☐☐ = ☐☐☐

Nebenrechnung:



Antwort: Die Busfahrt kostet

24 Kinder bezahlen jeweils 15 €. Du rechnest mal. → S. 42

Aufgabe 4 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

In der Jugendherberge schlafen immer 4 Kinder in einem Zimmer. Wie viele Zimmer braucht die Klasse für ihre 24 Kinder?

Rechnung: ☐☐ ⋯ ☐ = ☐

Antwort: Die Klasse braucht

Die Kinder werden auf die Zimmer verteilt. Du rechnest geteilt. → S. 42

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

> Eine Nacht in der Jugendherberge kostet 38 € für ein Kind. Die Klasse bleibt 2 Nächte. Wie viel kostet die Jugendherberge für alle 24 Kinder zusammen?

Rechnung: ☐ ☐ ☐☐ = ☐☐

☐☐ ☐ ☐☐ = ☐ ☐☐☐

Nebenrechnung:

Antwort: Die Jugendherberge kostet

Rechne zuerst aus, was 2 Nächte für ein Kind kosten. Dann rechnest du mal 24. → S. 42

Aufgabe 6 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

> Für die Abende in der Jugendherberge kauft die Klasse 6 gleiche Spiele. Zusammen kosten die Spiele 84 €. Wie viel kostet ein Spiel?

Rechnung: ☐☐ ☐ ☐ = ☐☐

Nebenrechnung:

Antwort: Ein Spiel kostet

Der Preis wird gerecht auf 6 Spiele verteilt. Du rechnest geteilt. → S. 42

Übung

Aufgabe 7 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Am zweiten Tag geht die Klasse zur Sommerrodelbahn. Jedes Kind fährt 3-mal. Die Preise findest du auf Seite 35. Wie viel bezahlen alle 24 Kinder zusammen?

Rechnung: ☐ ⋅ ☐ = ☐

☐☐ : ☐ = ☐☐☐

Nebenrechnung:

Antwort: Alle Kinder bezahlen

Rechne zuerst aus, was ein Kind für 3 Fahrten bezahlt. → S. 42

Aufgabe 8 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Die Jugendherberge kauft für den Hof 6 neue Tischtennisplatten. Zusammen kosten sie 6 498 €. Wie viel kostet eine Tischtennisplatte?

Rechnung: ☐☐☐ : ☐ = ☐☐☐

Nebenrechnung:

Antwort: Eine Tischtennisplatte kostet

Rechne schriftlich. Beginne bei den Tausendern. → S. 42

Aufgabe 9 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

> Am letzten Tag gehen alle 24 Kinder in den Kletterwald. Danach fährt jedes Kind noch 2-mal mit der Sommerrodelbahn. Die Preise findest du auf Seite 35. Wie viel kostet das für alle Kinder zusammen?

Rechnung: □□ ⋯ □ ⋯ □ = □□

□□ ⋯ □□ = □□□

Antwort: Das kostet

Rechne zuerst für ein Kind: Kletterwald und 2 Fahrten. Denke an Punkt vor Strich. → S. 42

Aufgabe 10 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

> Ben hat 10 € Taschengeld dabei. Er kauft 3 Postkarten. Eine Postkarte kostet 2 €. Wie viel Geld hat Ben dann noch?

Rechnung: □ ⋯ □ = □

□□ ⋯ □ = □

Antwort: Ben hat

Rechne zuerst aus, was die 3 Postkarten zusammen kosten. → S. 42

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

- Ich finde in einer Sachaufgabe die Frage. ☐
- Ich weiß, ob ich mal oder geteilt rechne. ☐
- Ich schreibe einen Antwortsatz. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich kenne die Fachbegriffe beim Multiplizieren und Dividieren.	☐	☐
2	Ich multipliziere und dividiere im Kopf.	☐	☐
3	Ich löse Umkehraufgaben und Zahlenrätsel.	☐	☐
4	Ich beachte die Rechenregeln.	☐	☐
5	Ich mache einen Überschlag und multipliziere halbschriftlich.	☐	☐
6	Ich multipliziere schriftlich.	☐	☐
7	Ich dividiere schriftlich.	☐	☐
8	Ich löse Sachaufgaben.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Rechnen

Datum: _____

Für Rechnungen, Nebenrechnungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Fachbegriffe

Aufgabe 2: mal: verdoppeln, das Dreifache, vervielfachen; geteilt: dividieren, halbieren, aufteilen, verteilen

Aufgabe 3: **a)** 4 · 5 = 20; **b)** 5 · 2 = 10; **c)** 3 · 7 = 21; **d)** 6 · 10 = 60; **e)** 2 · 9 = 18

Aufgabe 4: **a)** 2 · 6 = 12; **b)** 4 · 3 = 12; **c)** 5 · 5 = 25; **d)** 3 · 7 = 21; **e)** 4 · 6 = 24

Aufgabe 5: **a)** Faktor; **b)** Quotient; **c)** Dividend; **d)** Divisor; **e)** Produkt; **f)** Faktor

Aufgabe 6: **a)** Dividend, Divisor, Quotient; **b)** Faktor, Faktor, Produkt

Aufgabe 7 (Produkt und Quotient): **a)** 16 und 4; **b)** 75 und 3; **c)** 80 und 5; **d)** 300 und 3

Aufgabe 8: **a)** falsch; **b)** richtig; **c)** falsch; **d)** richtig

Kapitel 2: Im Kopf rechnen

Aufgabe 2 (Zeile für Zeile): **a)** 15, 35, 20, 40, 30; **b)** 27, 63, 36, 72, 54; **c)** 18, 42, 24, 48, 36; **d)** 21, 49, 28, 56, 42

Aufgabe 3: **a)** 25; **b)** 0; **c)** 0; **d)** 12; **e)** 1

Aufgabe 4: **a)** 7; **b)** 7; **c)** 9; **d)** 8; **e)** 9

Aufgabe 5: **a)** 60, 600, 6 000; **b)** 90, 900, 9 000; **c)** 120, 1 200, 12 000; **d)** 250, 2 500, 25 000

Aufgabe 6: **a)** 56; **b)** 23; **c)** 7; **d)** 9; **e)** 47

Aufgabe 7: **a)** 10, 100, 1 000; **b)** 18, 180, 1 800; **c)** 28, 280, 2 800

Aufgabe 8: **a)** 28 : 4 = 7; **b)** 36 : 6 = 6; **c)** 20 : 5 = 4; **d)** 42 : 7 = 6

Kapitel 3: Umkehraufgaben und Zahlenrätsel

Aufgabe 2: **a)** 48 : 6 = 8; **b)** 27 : 3 = 9; **c)** 9 · 7 = 63; **d)** 8 · 5 = 40; **e)** 36 : 9 = 4

Aufgabe 3: **a)** 6 · 7 = 42, 7 · 6 = 42, 42 : 6 = 7, 42 : 7 = 6; **b)** 4 · 9 = 36, 9 · 4 = 36, 36 : 4 = 9, 36 : 9 = 4

Aufgabe 4: **a)** 32, Umkehraufgabe 8 · 4 = 32; **b)** 9, Umkehraufgabe 27 : 3 = 9; **c)** 7, Umkehraufgabe 42 : 6 = 7; **d)** 5, Umkehraufgabe 45 : 9 = 5; **e)** 42, Umkehraufgabe 6 · 7 = 42

Aufgabe 5 (Reihe für Reihe nach oben, / trennt die Reihen): **a)** 4, 8 / 32; **b)** 6, 4 / 24

Aufgabe 6: **a)** 72 : 8 = 9; **b)** 36 : 4 = 9; **c)** 45 · 2 = 90; **d)** 64 : 2 = 32; **e)** 40 : 8 = 5

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 4: Rechenregeln

Aufgabe 2: **a)** 3 · 2; **b)** 7 + 3; **c)** 20 : 5; **d)** 9 − 4; **e)** 8 − 5

Aufgabe 3: **a)** 16, 19; **b)** 18, 2; **c)** 21, 30; **d)** 5, 45; **e)** 9, 18; **f)** 40, 25

Aufgabe 4: **a)** 8, 32; **b)** 7, 21; **c)** 10, 20; **d)** 36, 9; **e)** 5, 9

Aufgabe 5: **a)** 4 und 24; **b)** 30 und 50; **c)** 15 und 6

Aufgabe 6: **a)** richtig; **b)** falsch, richtig ist 0; **c)** richtig; **d)** falsch, richtig ist 15

Kapitel 5: Überschlag und halbschriftlich multiplizieren

Aufgabe 2: **a)** 80; **b)** 400; **c)** 600; **d)** 5 000; **e)** 7 000; **f)** 60; **g)** 1 000

Aufgabe 3: **a)** 60 · 3 = 180; **b)** 90 · 4 = 360; **c)** 200 · 5 = 1 000; **d)** 700 · 2 = 1 400; **e)** 700 · 6 = 4 200; **f)** 4 000 · 2 = 8 000

Aufgabe 4: **a)** Ü: 70 · 4 = 280, nein (richtig ist 288); **b)** Ü: 300 · 3 = 900, ja; **c)** Ü: 600 · 2 = 1 200, nein (richtig ist 1 178); **d)** Ü: 200 · 6 = 1 200, ja

Aufgabe 5: **a)** Ü: 40 · 2 = 80; 40 · 2 = 80, 3 · 2 = 6; 80 + 6 = 86; **b)** Ü: 70 · 3 = 210; 60 · 3 = 180, 5 · 3 = 15; 180 + 15 = 195; **c)** Ü: 70 · 4 = 280; 70 · 4 = 280, 4 · 4 = 16; 280 + 16 = 296

Aufgabe 6: **a)** Ü: 300 · 3 = 900; 300 · 3 = 900, 20 · 3 = 60, 4 · 3 = 12; 900 + 60 + 12 = 972; **b)** Ü: 600 · 4 = 2 400; 600 · 4 = 2 400, 30 · 4 = 120, 1 · 4 = 4; 2 400 + 120 + 4 = 2 524

Kapitel 6: Schriftlich multiplizieren

Aufgabe 2: **a)** 284; **b)** 963; **c)** 448

Aufgabe 3: **a)** 624; **b)** 654; **c)** 2 095; **d)** 858; **e)** 1 050

Aufgabe 4: **a)** 252; **b)** 435; **c)** 952; **d)** 1 707

Aufgabe 5 (Zeilen, Ergebnis): **a)** 62 und 62, Ergebnis 682; **b)** 26 und 13, Ergebnis 273; **c)** 32 und 64, Ergebnis 384

Aufgabe 6 (Zeilen, Ergebnis): **a)** 135 und 90, Ergebnis 1 440; **b)** 108 und 81, Ergebnis 1 161; **c)** 116 und 348, Ergebnis 1 508; **d)** 192 und 448, Ergebnis 2 368; **e)** 39 und 26, Ergebnis 416; **f)** 146 und 365, Ergebnis 1 825; **g)** 147 und 294, Ergebnis 1 764

Aufgabe 7: **a)** falsch, richtig ist 138 (die 1 im Sinn vergessen); **b)** richtig; **c)** falsch, richtig ist 713 (die zweite Zeile muss eine Stelle nach rechts rücken: 69 und 23); **d)** richtig

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 7: Schriftlich dividieren

Aufgabe 2 (wie oft, Malaufgabe, übrig): **a)** 2-mal, 2 · 4 = 8, übrig 1; **b)** 2-mal, 2 · 5 = 10, übrig 3; **c)** 5-mal, 5 · 3 = 15, übrig 2; **d)** 4-mal, 4 · 6 = 24, übrig 1; **e)** 4-mal, 4 · 7 = 28, übrig 2

Aufgabe 3: **a)** 321; **b)** 122; **c)** 223; **d)** 212

Aufgabe 4: **a)** 119; **b)** 117; **c)** 114; **d)** 112; **e)** 337

Aufgabe 5: **a)** 1 154; **b)** 3 219; **c)** 1 157; **d)** 4 347

Aufgabe 6: **a)** 221 · 4 = 884, stimmt; **b)** 302 · 3 = 906, stimmt nicht (richtig ist 312); **c)** 1 142 · 6 = 6 852, stimmt; **d)** 2 128 · 4 = 8 512, stimmt nicht (richtig ist 2 118)

Aufgabe 7: **a)** 208; **b)** 102; **c)** 1 203; **d)** 1 007

Aufgabe 8: **a)** 8 000 : 4 = 2 000; **b)** 9 000 : 3 = 3 000; **c)** 5 000 : 2 = 2 500

Aufgabe 9: **a)** Ü: 8 000 : 2 = 4 000; 8 466 : 2 = 4 233; **b)** Ü: 6 000 : 6 = 1 000; 6 342 : 6 = 1 057

Kapitel 8: Sachaufgaben

Aufgabe 2: **a)** 16 €; **b)** 2 €; **c)** 15 €

Aufgabe 3: 24 · 15 = 360. Die Busfahrt kostet 360 €.

Aufgabe 4: 24 : 4 = 6. Die Klasse braucht 6 Zimmer.

Aufgabe 5: 2 · 38 = 76; 24 · 76 = 1 824. Die Jugendherberge kostet 1 824 €.

Aufgabe 6: 84 : 6 = 14. Ein Spiel kostet 14 €.

Aufgabe 7: 3 · 2 = 6; 24 · 6 = 144. Alle Kinder bezahlen 144 €.

Aufgabe 8: 6 498 : 6 = 1 083. Eine Tischtennisplatte kostet 1 083 €.

Aufgabe 9: 16 + 2 · 2 = 20; 24 · 20 = 480. Das kostet 480 €.

Aufgabe 10: 3 · 2 = 6; 10 – 6 = 4. Ben hat noch 4 €.